

Unidad 3: Sucesiones y series · Soluciones

Matemáticas IB – Análisis y Enfoques NS

1. Sucesiones

Término general y ley de recurrencia

Soluciones

- 1) Se sustituye n por 1, 2, 3 y 4 en la fórmula.
 - a) $u_1 = 3 \cdot 1 - 5 = -2$, $u_2 = 3 \cdot 2 - 5 = 1$, $u_3 = 3 \cdot 3 - 5 = 4$ y $u_4 = 3 \cdot 4 - 5 = 7$.
Los términos son -2, 1, 4, 7.
 - b) El factor $(-1)^n$ vale -1 si n es impar y 1 si es par, así que solo pone el signo:
 $u_1 = (-1) \cdot 1^2 = -1$, $u_2 = 1 \cdot 2^2 = 4$, $u_3 = (-1) \cdot 3^2 = -9$ y $u_4 = 1 \cdot 4^2 = 16$.
Los términos son -1, 4, -9, 16.
 - c) $u_1 = \frac{1+3}{2 \cdot 1} = 2$, $u_2 = \frac{2+3}{2 \cdot 2} = \frac{5}{4}$, $u_3 = \frac{3+3}{2 \cdot 3} = 1$ y $u_4 = \frac{4+3}{2 \cdot 4} = \frac{7}{8}$. Los términos son 2, $\frac{5}{4}$, 1, $\frac{7}{8}$.
- 2) Con una ley de recurrencia, cada término se calcula a partir del anterior.
 - a) $u_1 = 2$, $u_2 = 2^2 - 1 = 3$, $u_3 = 3^2 - 1 = 8$ y $u_4 = 8^2 - 1 = 63$. Los términos son 2, 3, 8, 63.
 - b) $u_1 = 100$, $u_2 = \frac{1}{2} \cdot 100 + 10 = 60$, $u_3 = \frac{1}{2} \cdot 60 + 10 = 40$ y $u_4 = \frac{1}{2} \cdot 40 + 10 = 30$.
Los términos son 100, 60, 40, 30.
- 3) Se mira cómo se pasa de cada término al siguiente.
 - a) Se suma 3 cada vez, así que en la fórmula aparece $3n$. Con $n = 1$, $3n$ vale 3 y el primer término es 5: faltan 2. Por tanto, $u_n = 3n + 2$. Comprobación: $u_4 = 3 \cdot 4 + 2 = 14$.
 - b) Se multiplica por 5 cada vez: los términos son $2 \cdot 5^0$, $2 \cdot 5^1$, $2 \cdot 5^2$ y $2 \cdot 5^3$. El exponente es una unidad menor que el lugar, así que $u_n = 2 \cdot 5^{n-1}$.
 - c) Solo cambia el signo, y eso lo hace una potencia de -1. El primer término es positivo, así que el exponente tiene que ser par cuando $n = 1$: $u_n = (-1)^{n+1}$. También vale $(-1)^{n-1}$.

Ejercicios de clase

Soluciones

El primero es el ejercicio 1 de la ficha de sucesiones de clase; el segundo, las sucesiones que se inventaron en clase.

- 4) En cada una se mira cómo cambia cada parte del término al pasar de un lugar al siguiente.
- El numerador es el lugar, n , y el denominador, una unidad más: $u_n = \frac{n}{n+1}$.
 - Los numeradores son los pares, $2n$, y los denominadores, los impares, $2n - 1$:
 $u_n = \frac{2n}{2n-1}$.
 - Cada término es el anterior por su lugar: $1, 1 \cdot 2, 2 \cdot 3, 6 \cdot 4, 24 \cdot 5$. Por tanto, $u_n = n!$, el factorial de la unidad 2.
 - Los numeradores son las potencias de 3, 3^n , y los denominadores, los múltiplos de 3, $3n$: $u_n = \frac{3^n}{3n}$.
 - Los signos se alternan empezando por el positivo, $(-1)^{n+1}$; los numeradores son los impares desde 3, $2n + 1$, y los denominadores, los cuadrados, n^2 : $u_n = (-1)^{n+1} \frac{2n+1}{n^2}$.
 - Son las potencias de 4 empezando por 4^0 : $u_n = 4^{n-1}$.
- 5) a) Cada término es el anterior dividido entre 3: $u_n = 3 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} = 3^{2-n}$.
- b) Como $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$, $\sqrt{18} = 3\sqrt{2}$ y $\sqrt{32} = 4\sqrt{2}$, son los múltiplos de $\sqrt{2}$: $u_n = n\sqrt{2}$.
- c) Cada término es el anterior por $\sqrt{2}$: $u_n = (\sqrt{2})^n$.
- d) Cada término es el anterior menos 3: $u_n = 4 - 3(n - 1) = 7 - 3n$.
- e) Cada término es el anterior por $\frac{3}{2}$: $u_n = \left(\frac{3}{2}\right)^{n-1}$.

Notación sigma

Soluciones

- 6) Se da a k cada valor, desde el de abajo hasta el de arriba, y se suman los resultados.
- a) Con $k = 1, 2, 3, 4, 5$, la expresión $4k - 3$ vale 1, 5, 9, 13 y 17:

$$\sum_{k=1}^5 (4k - 3) = 1 + 5 + 9 + 13 + 17 = 45$$

- b) El índice empieza en 2, así que hay $5 - 2 + 1 = 4$ términos:

$$\sum_{k=2}^5 3^k = 3^2 + 3^3 + 3^4 + 3^5 = 9 + 27 + 81 + 243 = 360$$

- c) Lo que se suma no depende de k : es 7 sumado 20 veces.

$$\sum_{k=1}^{20} 7 = 20 \cdot 7 = 140$$

7) Se busca una fórmula para el término que ocupa el lugar k y se cuenta cuántos términos hay.

a) Son los números pares: el término del lugar k es $2k$. El último, $40 = 2 \cdot 20$, ocupa el lugar 20:

$$2 + 4 + 6 + \dots + 40 = \sum_{k=1}^{20} 2k$$

b) Los denominadores son las potencias de 7: $7^1, 7^2, 7^3 = 343$ y $7^4 = 2401$. El término del lugar k es $\frac{1}{7^k} = \left(\frac{1}{7}\right)^k$, y hay 4:

$$\frac{1}{7} + \frac{1}{49} + \frac{1}{343} + \frac{1}{2401} = \sum_{k=1}^4 \left(\frac{1}{7}\right)^k$$

c) Cada término es el anterior por -3 , empezando en 10: $10 \cdot (-3)^0, 10 \cdot (-3)^1$, y así hasta $10 \cdot (-3)^4 = 810$. Hay 5 términos y el exponente es una unidad menor que el lugar:

$$10 - 30 + 90 - 270 + 810 = \sum_{k=1}^5 10(-3)^{k-1}$$

Hay otras escrituras válidas, como $\sum_{k=0}^4 10(-3)^k$, que empieza a contar en 0.

2. Progresiones aritméticas

Término general

Soluciones

8) El término general es $u_n = 12 + (n-1) \cdot (-3) = 15 - 3n$.

a) Con $n = 20$: $u_{20} = 15 - 3 \cdot 20 = -45$.

b) Se iguala el término general a -60 y se despeja n :

$$15 - 3n = -60 \Rightarrow 3n = 75 \Rightarrow n = 25$$

Vale -60 el término u_{25} .

c) Se buscan los lugares en los que el término es negativo:

$$15 - 3n < 0 \Rightarrow 3n > 15 \Rightarrow n > 5$$

El primero es $u_6 = 15 - 18 = -3$. El anterior, $u_5 = 0$, todavía no es negativo.

9) Del sexto término al decimocuarto hay $14 - 6 = 8$ saltos de d :

$$u_{14} = u_6 + 8d \Rightarrow 56 = 20 + 8d \Rightarrow d = \frac{36}{8} = 4,5$$

Del primero al sexto hay 5 saltos: $20 = u_1 + 5 \cdot 4,5$, así que $u_1 = 20 - 22,5 = -2,5$.
Con el término general, $u_{30} = -2,5 + 29 \cdot 4,5 = -2,5 + 130,5 = 128$.

- 10) En una progresión aritmética, la diferencia entre dos términos seguidos es siempre la misma, así que se igualan las dos diferencias:

$$\begin{aligned}(5x - 1) - (2x + 3) &= (6x + 5) - (5x - 1) \\ \Rightarrow 3x - 4 &= x + 6 \\ \Rightarrow 2x &= 10 \\ \Rightarrow x &= 5\end{aligned}$$

Con $x = 5$ los términos son $2 \cdot 5 + 3 = 13$, $5 \cdot 5 - 1 = 24$ y $6 \cdot 5 + 5 = 35$, de diferencia 11.

Ejercicios de clase

Soluciones

Es el ejercicio 2 de la ficha de sucesiones de clase.

- 11) Del cuarto término al décimo hay 6 saltos de d :

$$u_{10} = u_4 + 6d \Rightarrow 88 = 16 + 6d \Rightarrow d = 12$$

Del primero al cuarto hay 3 saltos: $16 = u_1 + 3 \cdot 12$, así que $u_1 = -20$. También sale con el sistema del método, $u_1 + 3d = 16$ y $u_1 + 9d = 88$: restando, $6d = 72$.

Suma de los n primeros términos

Soluciones

- 12) Las tres son sumas de progresiones aritméticas.

- a) Con $u_1 = 11$, $d = 6$ y $n = 30$ en la fórmula de la suma:

$$S_{30} = \frac{30}{2}(2 \cdot 11 + 29 \cdot 6) = 15 \cdot 196 = 2940$$

- b) Aquí $u_1 = 50$ y $d = -3$, y falta saber cuántos términos hay. De 50 a 2 se bajan 48 en saltos de 3: son $\frac{48}{3} = 16$ saltos y, por tanto, 17 términos. Con el primero y el último:

$$S_{17} = \frac{17}{2}(50 + 2) = 17 \cdot 26 = 442$$

- c) Los términos $7k - 3$ son 4, 11, 18, ...: una progresión aritmética con $u_1 = 4$ y $d = 7$. El último es $u_{40} = 7 \cdot 40 - 3 = 277$:

$$\sum_{k=1}^{40} (7k - 3) = \frac{40}{2}(4 + 277) = 20 \cdot 281 = 5620$$

- 13) Las butacas de cada fila forman una progresión aritmética con $u_1 = 22$ y $d = 3$.

- a) Con el término general, $u_{15} = 22 + 14 \cdot 3 = 64$ butacas.
b) Con la primera fila y la última, $S_{15} = \frac{15}{2}(22 + 64) = 15 \cdot 43 = 645$ butacas.
c) Se busca el menor n con $S_n \geq 1500$:

$$\begin{aligned}\frac{n}{2}(2 \cdot 22 + 3(n - 1)) &\geq 1500 \\ \Rightarrow n(3n + 41) &\geq 3000 \\ \Rightarrow 3n^2 + 41n - 3000 &\geq 0\end{aligned}$$

La ecuación $3n^2 + 41n - 3000 = 0$ tiene una sola solución positiva, $n = \frac{-41 + \sqrt{41^2 + 12 \cdot 3000}}{6} \approx 25,5$, y a partir de ella la suma pasa de 1500: hacen falta 26 filas. Comprobación: $S_{25} = 1450$, que no llega, y $S_{26} = 1547$.

- 14) La suma S_n reúne todos los términos hasta u_n , así que un término sale de restar dos sumas seguidas.

- a) La primera suma solo tiene un término: $u_1 = S_1 = 5 \cdot 1^2 - 2 \cdot 1 = 3$. La segunda tiene dos, $S_2 = u_1 + u_2$, así que $u_2 = S_2 - S_1 = (5 \cdot 2^2 - 2 \cdot 2) - 3 = 16 - 3 = 13$.
b) Para $n \geq 2$, $u_n = S_n - S_{n-1}$:

$$\begin{aligned} u_n &= 5n^2 - 2n - (5(n-1)^2 - 2(n-1)) \\ &= 5n^2 - 2n - (5n^2 - 12n + 7) \\ &= 10n - 7 \end{aligned}$$

La fórmula también vale para $n = 1$, porque $10 \cdot 1 - 7 = 3 = u_1$. Como $u_{n+1} - u_n = 10(n+1) - 7 - (10n - 7) = 10$ no depende de n , la sucesión es una progresión aritmética de diferencia 10.

Ejercicios de clase

Soluciones

Son, en este orden, los ejercicios 3, 4, 5 y 6 de la ficha de sucesiones de clase.

- 15) Con $u_1 = 4$ y $d = 3$ en la fórmula de la suma:

$$\begin{aligned} \frac{n}{2}(2 \cdot 4 + 3(n-1)) &= 175 \\ \Rightarrow n(3n+5) &= 350 \\ \Rightarrow 3n^2 + 5n - 350 &= 0 \\ \Rightarrow n &= \frac{-5 \pm \sqrt{25 + 4200}}{6} = \frac{-5 \pm 65}{6} \end{aligned}$$

Las soluciones son 10 y $-\frac{35}{3}$. Como n cuenta términos, solo vale $n = 10$. Comprobación: $S_{10} = 5(8 + 27) = 175$.

- 16) Los impares 1, 3, 5, ... forman una progresión aritmética con $u_1 = 1$ y $d = 2$, y la suma de los n primeros es un cuadrado:

$$S_n = \frac{n}{2}(2 + 2(n-1)) = \frac{n}{2} \cdot 2n = n^2$$

Entonces $n^2 = 1681$ y $n = 41$, porque $41^2 = 1681$.

- 17) a) El primer múltiplo de 7 mayor que 16 es 21, y el último que no pasa de 200 es $196 = 7 \cdot 28$. Forman una progresión aritmética con $u_1 = 21$ y $d = 7$:

$$21 + 7(n-1) = 196 \Rightarrow 7(n-1) = 175 \Rightarrow n = 26$$

Hay 26 múltiplos. En clase se llegó al mismo número buscando hasta dónde se puede llegar sin pasar de 200: $21 + 7(n-1) \leq 200$ da $n \leq \frac{186}{7} \approx 26,6$, así que el último es el del lugar 26.

- b) Con el primero y el último, $S_{26} = \frac{26}{2}(21 + 196) = 13 \cdot 217 = 2821$.

18) Los ángulos de un hexágono suman $(6-2) \cdot 180^\circ = 720^\circ$. Con $u_1 = 40$ y seis términos:

$$\begin{aligned}\frac{6}{2}(2 \cdot 40 + 5d) &= 720 \\ \Rightarrow 80 + 5d &= 240 \\ \Rightarrow d &= 32\end{aligned}$$

Los demás ángulos miden 72° , 104° , 136° , 168° y 200° . El último pasa de 180° : el hexágono no es convexo.

Datos que casi son una progresión

Soluciones

19) a) Se resta cada precio del siguiente: $8,40 - 8,00 = 0,40$, $8,75 - 8,40 = 0,35$, $9,20 - 8,75 = 0,45$ y $9,55 - 9,20 = 0,35$. Las cuatro subidas están entre 0,35 y 0,45 €: son casi constantes. La diferencia media es la subida total repartida entre los cuatro saltos:

$$d \approx \frac{9,55 - 8,00}{4} = 0,3875 \approx 0,39 \text{ euros al año}$$

b) Con $n = 1$ en 2018, el modelo es $u_n = 8 + 0,3875(n - 1)$. El año 2026 es $n = 9$:

$$u_9 = 8 + 8 \cdot 0,3875 = 11,10 \text{ euros}$$

c) Es una extrapolación: 2026 queda cuatro años después del último dato, y el modelo solo se apoya en cinco. La predicción vale si los precios siguen subiendo al mismo ritmo, y cuanto más lejos, menos fiable.

3. Progresiones geométricas

Término general

Soluciones

20) El término general es $u_n = 125 \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^{n-1}$. Conviene escribirlo con potencias de 5: como $125 = 5^3$, $u_n = 5^3 \cdot 5^{-(n-1)} = 5^{4-n}$.

a) Con $n = 6$: $u_6 = 5^{4-6} = 5^{-2} = \frac{1}{25}$.

b) Como $\frac{1}{625} = 5^{-4}$, se igualan los exponentes:

$$5^{4-n} = 5^{-4} \Rightarrow 4 - n = -4 \Rightarrow n = 8$$

Vale $\frac{1}{625}$ el término u_8 .

21) Del segundo término al quinto hay 3 saltos, así que al dividirlos queda r^3 :

$$\frac{u_5}{u_2} = r^3 = \frac{48}{-6} = -8 \Rightarrow r = -2$$

El exponente es impar y solo hay una razón. Como $u_2 = u_1 r$, $u_1 = \frac{-6}{-2} = 3$, y con el término general $u_{10} = 3 \cdot (-2)^9 = 3 \cdot (-512) = -1536$.

22) Del tercer término al quinto hay 2 saltos, así que al dividirlos queda r^2 :

$$\frac{u_5}{u_3} = r^2 = \frac{144}{36} = 4 \Rightarrow r = 2 \text{ o } r = -2$$

El exponente es par y hay dos razones. En los dos casos $u_3 = u_1 r^2 = 4u_1 = 36$, así que $u_1 = 9$. Las dos progresiones son:

$$r = 2 : 9, 18, 36, 72, 144$$

$$r = -2 : 9, -18, 36, -72, 144$$

23) En una progresión geométrica, el cociente entre dos términos seguidos es siempre el mismo, $\frac{x+7}{x+1} = \frac{4x+4}{x+7}$, así que el cuadrado del término central es el producto de los otros dos:

$$\begin{aligned}(x+7)^2 &= (x+1)(4x+4) \\ \Rightarrow x^2 + 14x + 49 &= 4x^2 + 8x + 4 \\ \Rightarrow 3x^2 - 6x - 45 &= 0 \\ \Rightarrow x^2 - 2x - 15 &= 0 \\ \Rightarrow (x-5)(x+3) &= 0\end{aligned}$$

Con $x = 5$ los términos son 6, 12 y 24, de razón 2. Con $x = -3$ son -2, 4 y -8, de razón -2.

24) El término general es $u_n = 4 \cdot 1,2^{n-1}$. Se plantea la inecuación y se toman logaritmos:

$$\begin{aligned}4 \cdot 1,2^{n-1} &> 100 \\ \Rightarrow 1,2^{n-1} &> 25 \\ \Rightarrow n-1 &> \frac{\ln 25}{\ln 1,2} \approx 17,7\end{aligned}$$

El primer entero que lo cumple es $n-1 = 18$, es decir, $n = 19$. El término es $u_{19} = 4 \cdot 1,2^{18} \approx 106$; el anterior, $u_{18} \approx 88,7$, todavía no llega.

Ejercicios de clase

Soluciones

Son, en este orden, los ejercicios 7, 8, 9, 11 y 12 de la ficha de sucesiones de clase.

25) El término general es $u_n = 2 \cdot 1,05^{n-1}$. Se plantea la inecuación y se toman logaritmos:

$$\begin{aligned}2 \cdot 1,05^{n-1} &> 500 \\ \Rightarrow 1,05^{n-1} &> 250 \\ \Rightarrow n-1 &> \frac{\ln 250}{\ln 1,05} \approx 113,2\end{aligned}$$

El primer entero que lo cumple es $n-1 = 114$, es decir, $n = 115$. El término es $u_{115} = 2 \cdot 1,05^{114} \approx 521$; el anterior, $u_{114} \approx 496$, todavía no llega.

26) Con el término general, $u_2 = u_1 r = 9$ y $u_6 = u_1 r^5 = \frac{1}{9}$. Al dividir se va u_1 :

$$\frac{u_6}{u_2} = r^4 = \frac{1}{81} \Rightarrow r = \frac{1}{3} \text{ o } r = -\frac{1}{3}$$

El exponente es par, así que hay dos razones, y $u_1 = \frac{9}{r}$: el primer término es 27 o -27 . Al escribir las dos progresiones se comprueba que en las dos el segundo término es 9 y el sexto, $\frac{1}{9}$:

$$r = \frac{1}{3} : 27, 9, 3, 1, \frac{1}{3}, \frac{1}{9}$$

$$r = -\frac{1}{3} : -27, 9, -3, 1, -\frac{1}{3}, \frac{1}{9}$$

- 27) En una progresión geométrica, el cociente entre dos términos seguidos es siempre el mismo, $\frac{3x+1}{x+2} = \frac{7x-1}{3x+1}$, así que el cuadrado del término central es el producto de los otros dos:

$$(3x+1)^2 = (x+2)(7x-1)$$

$$\Rightarrow 9x^2 + 6x + 1 = 7x^2 + 13x - 2$$

$$\Rightarrow 2x^2 - 7x + 3 = 0$$

$$\Rightarrow x = \frac{7 \pm \sqrt{49 - 24}}{4} = \frac{7 \pm 5}{4}$$

Las soluciones son $x = 3$ y $x = \frac{1}{2}$. Con $x = 3$ los términos son 5, 10 y 20, de razón 2. Con $x = \frac{1}{2}$ son $\frac{5}{2}$, $\frac{5}{2}$ y $\frac{5}{2}$, de razón 1: también es una progresión geométrica.

- 28) Si el primero de los tres es a , los otros son ar y ar^2 . En el producto queda un cubo, y $512 = 8^3$:

$$a \cdot ar \cdot ar^2 = a^3 r^3 = (ar)^3 = 512 \Rightarrow ar = 8$$

El término central vale 8, y el primero, $a = \frac{8}{r}$. Se sustituye en la suma, $a + ar + ar^2 = 42$, se multiplica por r y se pasa todo a un miembro antes de aplicar la fórmula de la ecuación de segundo grado:

$$\frac{8}{r} + 8 + 8r = 42$$

$$\Rightarrow 8 + 8r + 8r^2 = 42r$$

$$\Rightarrow 8r^2 - 34r + 8 = 0$$

$$\Rightarrow 4r^2 - 17r + 4 = 0$$

$$\Rightarrow r = \frac{17 \pm \sqrt{289 - 64}}{8} = \frac{17 \pm 15}{8}$$

Las razones son 4 y $\frac{1}{4}$. Con $r = 4$, $a = 2$ y los términos son 2, 8 y 32; con $r = \frac{1}{4}$, $a = 32$ y son 32, 8 y 2: los mismos tres números en el orden contrario. Comprobación: $2 + 8 + 32 = 42$ y $2 \cdot 8 \cdot 32 = 512$.

- 29) a) Con el término general, $u_3 = u_1 r^2$ y $u_4 = u_1 r^3$, y la condición es $u_1 = 7u_1 r^2 + 6u_1 r^3$. Como $u_1 \neq 0$ (si no, todos los términos serían 0), se divide por u_1 y se pasa todo a un miembro: $1 = 7r^2 + 6r^3$, es decir, $6r^3 + 7r^2 - 1 = 0$.
- b) Se prueba con $r = -1$: $-6 + 7 - 1 = 0$, así que es una raíz y el polinomio es divisible por $r + 1$:

$$6r^3 + 7r^2 - 1 = (r + 1)(6r^2 + r - 1)$$

Las otras raíces son las de $6r^2 + r - 1 = 0$: $r = \frac{-1 \pm \sqrt{1+24}}{12} = \frac{-1 \pm 5}{12}$, es decir, $r = \frac{1}{3}$ y $r = -\frac{1}{2}$. Los tres valores son -1 , $\frac{1}{3}$ y $-\frac{1}{2}$.

Suma de los n primeros términos

Soluciones

30) Las tres son sumas de progresiones geométricas.

a) Con $u_1 = 7$ y $r = 2$, que es mayor que 1, se usa la primera forma de la fórmula:

$$S_{10} = \frac{7(2^{10} - 1)}{2 - 1} = 7 \cdot 1023 = 7161$$

b) Con $u_1 = 81$ y $r = \frac{-27}{81} = -\frac{1}{3}$ se usa la segunda forma. Como $(-\frac{1}{3})^8 = \frac{1}{6561}$:

$$\begin{aligned} S_8 &= \frac{81(1 - \frac{1}{6561})}{1 + \frac{1}{3}} \\ &= \frac{6560}{81} \cdot \frac{3}{4} = \frac{1640}{27} \end{aligned}$$

c) El primer término es el de $k = 1$, $u_1 = 4 \cdot \frac{1}{2} = 2$; la razón es $\frac{1}{2}$ y hay 6 términos:

$$S_6 = \frac{2(1 - \frac{1}{64})}{1 - \frac{1}{2}} = 4 \cdot \frac{63}{64} = \frac{63}{16}$$

31) Es una progresión geométrica con $u_1 = 2$ y $r = \frac{2,4}{2} = 1,2$. Se plantea $S_n > 500$ y se toman logaritmos:

$$\begin{aligned} \frac{2(1,2^n - 1)}{1,2 - 1} &> 500 \\ \Rightarrow 10(1,2^n - 1) &> 500 \\ \Rightarrow 1,2^n &> 51 \\ \Rightarrow n &> \frac{\ln 51}{\ln 1,2} \approx 21,6 \end{aligned}$$

Hacen falta 22 términos. Comprobación: $S_{21} \approx 450$, que no llega, y $S_{22} \approx 542$.

32) Vender un 8 % más es multiplicar por 1,08; las ventas de cada año forman una progresión geométrica con $u_1 = 5000$ y $r = 1,08$.

a) Con el término general, $u_{10} = 5000 \cdot 1,08^9 \approx 9995$ unidades.

b) Con la fórmula de la suma, $S_{10} = \frac{5000(1,08^{10} - 1)}{1,08 - 1} \approx 72\,433$ unidades.

c) Se plantea $S_n > 100\,000$ y se toman logaritmos:

$$\begin{aligned} \frac{5000(1,08^n - 1)}{0,08} &> 100\,000 \\ \Rightarrow 1,08^n - 1 &> 1,6 \\ \Rightarrow 1,08^n &> 2,6 \\ \Rightarrow n &> \frac{\ln 2,6}{\ln 1,08} \approx 12,4 \end{aligned}$$

El total supera las 100 000 unidades en el año 13. Comprobación: $S_{12} \approx 94\,886$, que no llega, y $S_{13} \approx 107\,476$.

Suma infinita

Soluciones

33) En cada serie se comprueba que $|r| < 1$ y se aplica $S_{\infty} = \frac{u_1}{1-r}$.

a) $u_1 = 45$ y $r = \frac{15}{45} = \frac{1}{3}$:

$$S_{\infty} = \frac{45}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{45}{\frac{2}{3}} = \frac{135}{2}$$

b) $u_1 = 8$ y $r = \frac{-4}{8} = -\frac{1}{2}$:

$$S_{\infty} = \frac{8}{1 + \frac{1}{2}} = \frac{8}{\frac{3}{2}} = \frac{16}{3}$$

c) El primer término es el de $k = 1$, $u_1 = 3 \cdot 0,2 = 0,6$, y la razón es 0,2:

$$S_{\infty} = \frac{0,6}{1 - 0,2} = \frac{0,6}{0,8} = \frac{3}{4}$$

34) La parte periódica es una serie geométrica, $0,15 + 0,0015 + 0,000015 + \dots$, con $u_1 = 0,15$ y $r = 0,01$:

$$\begin{aligned} 2,1\overline{5} &= 2 + \frac{0,15}{1 - 0,01} = 2 + \frac{0,15}{0,99} \\ &= 2 + \frac{15}{99} = 2 + \frac{5}{33} = \frac{71}{33} \end{aligned}$$

35) Cada término es el anterior por $2x$: es una serie geométrica con $u_1 = 1$ y $r = 2x$.

a) Tiene suma si $|r| < 1$:

$$|2x| < 1 \Rightarrow -1 < 2x < 1 \Rightarrow -\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}$$

b) Para esos valores la suma es $\frac{1}{1-2x}$:

$$\frac{1}{1-2x} = 3 \Rightarrow 1 = 3 - 6x \Rightarrow x = \frac{1}{3}$$

Vale, porque $\frac{1}{3}$ está entre $-\frac{1}{2}$ y $\frac{1}{2}$.

36) Los arcos forman una progresión geométrica con $u_1 = 50$ y $r = 0,9$.

a) Como $|r| < 1$, la distancia total es la suma infinita:

$$S_{\infty} = \frac{50}{1 - 0,9} = \frac{50}{0,1} = 500 \text{ cm}$$

b) Se plantea $S_n > 450$ y se toman logaritmos:

$$\begin{aligned} \frac{50(1 - 0,9^n)}{1 - 0,9} &> 450 \\ \Rightarrow 500(1 - 0,9^n) &> 450 \\ \Rightarrow 0,9^n &< 0,1 \\ \Rightarrow n &> \frac{\ln 0,1}{\ln 0,9} \approx 21,9 \end{aligned}$$

En el último paso la desigualdad cambia de sentido, porque se divide por $\ln 0,9$, que es negativo. Hacen falta 22 oscilaciones. Comprobación: $S_{21} \approx 445$ cm, que no llega, y $S_{22} \approx 451$ cm.

Ejercicios de clase

Soluciones

Los dos primeros son los ejercicios 10 y 13 de la ficha de sucesiones de clase; los otros dos, la serie y el problema que se trabajaron en clase después de la ficha.

- 37) Los dos datos son $u_1 r = -\frac{40}{3}$ y $\frac{u_1}{1-r} = 12$. De la segunda, $u_1 = 12(1-r)$, y se sustituye en la primera:

$$\begin{aligned} 12r(1-r) &= -\frac{40}{3} \\ \Rightarrow 36r - 36r^2 &= -40 \\ \Rightarrow 9r^2 - 9r - 10 &= 0 \\ \Rightarrow r &= \frac{9 \pm \sqrt{81 + 360}}{18} = \frac{9 \pm 21}{18} \end{aligned}$$

Las soluciones son $r = \frac{5}{3}$ y $r = -\frac{2}{3}$. Solo hay suma infinita si $|r| < 1$, así que $r = -\frac{2}{3}$ y $u_1 = 12(1 + \frac{2}{3}) = 20$. Comprobación: $20 \cdot (-\frac{2}{3}) = -\frac{40}{3}$.

- 38) Tras el rebote n , el balón sube hasta $h_n = 81 \cdot (\frac{2}{3})^n$ metros: 54, 36, 24, 16, $\frac{32}{3}$, ..., una progresión geométrica de razón $\frac{2}{3}$.

- a) Entre el quinto rebote y el sexto sube hasta $h_5 = 81 \cdot (\frac{2}{3})^5 = \frac{32}{3} \approx 10,7$ m.
b) Baja 81 m y, después de cada uno de los cinco primeros rebotes, sube y baja la misma altura:

$$\begin{aligned} 81 + 2(h_1 + \dots + h_5) &= 81 + 2 \cdot \frac{54(1 - (\frac{2}{3})^5)}{1 - \frac{2}{3}} \\ &= 81 + \frac{844}{3} = \frac{1087}{3} \approx 362 \text{ m} \end{aligned}$$

- c) Ahora se suman las infinitas alturas, $h_1 + h_2 + \dots$: es una suma infinita con primer término 54 y $r = \frac{2}{3}$, que existe porque $|r| < 1$:

$$81 + 2 \cdot \frac{54}{1 - \frac{2}{3}} = 81 + 2 \cdot 162 = 405 \text{ m}$$

- 39) Cada término es el anterior por $\frac{2x}{3}$: es una serie geométrica con $u_1 = 1$ y $r = \frac{2x}{3}$.

- a) Converge, es decir, tiene suma finita, si $|r| < 1$. Las barras se quitan dejando lo de dentro entre -1 y 1 , y después se multiplica por 3 y se divide entre 2:

$$\begin{aligned} \left| \frac{2x}{3} \right| < 1 &\Leftrightarrow -1 < \frac{2x}{3} < 1 \\ &\Leftrightarrow -3 < 2x < 3 \\ &\Leftrightarrow -\frac{3}{2} < x < \frac{3}{2} \end{aligned}$$

Como intervalo, que es como se escribió en clase, $x \in (-\frac{3}{2}, \frac{3}{2})$.

- b) 1,2 está entre $-1,5$ y $1,5$, así que hay suma. La razón es $r = \frac{2 \cdot 1,2}{3} = \frac{2,4}{3} = 0,8$, y el primer término, 1:

$$S_\infty = \frac{1}{1 - 0,8} = \frac{1}{0,2} = 5$$

- c) También $-1,2$ está en el intervalo. Ahora la razón es negativa, $r = \frac{2 \cdot (-1,2)}{3} = -0,8$, y al restarla el denominador crece:

$$S_{\infty} = \frac{1}{1 - (-0,8)} = \frac{1}{1,8} = \frac{10}{18} = \frac{5}{9}$$

La suma es mucho menor que la de b) porque los términos alternan el signo, $1 - 0,8 + 0,64 - 0,512 + \dots$, y unos compensan a otros.

- 40) Se escriben los dos datos con u_1 y r . La suma infinita, como una sola fracción, es $13 + \frac{1}{2} = \frac{27}{2}$, y en la suma de los tres primeros términos se saca factor común u_1 :

$$\begin{aligned} S_{\infty} &= \frac{u_1}{1 - r} = \frac{27}{2} \\ S_3 &= u_1 + u_1 r + u_1 r^2 = u_1 (1 + r + r^2) = 13 \end{aligned}$$

De la primera, $u_1 = \frac{27}{2} (1 - r)$, y se sustituye en la segunda:

$$\begin{aligned} \frac{27}{2} (1 - r) (1 + r + r^2) &= 13 \\ \Rightarrow (1 - r) (1 + r + r^2) &= \frac{26}{27} \\ \Rightarrow 1 - r^3 &= \frac{26}{27} \\ \Rightarrow r^3 &= \frac{1}{27} \\ \Rightarrow r &= \frac{1}{3} \end{aligned}$$

En el primer paso se divide entre $\frac{27}{2}$, que es multiplicar por $\frac{2}{27}$. En el segundo, el producto de los dos paréntesis es $1 - r^3$, porque al multiplicarlos se van los términos de en medio:

$$(1 - r) (1 + r + r^2) = 1 + r + r^2 - r - r^2 - r^3 = 1 - r^3$$

El exponente de r^3 es impar, así que solo hay una razón, y cumple $|r| < 1$: la suma infinita existe. Con $r = \frac{1}{3}$ en la segunda ecuación sale el primer término:

$$\begin{aligned} u_1 \left(1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} \right) &= 13 \\ \Rightarrow u_1 \cdot \frac{13}{9} &= 13 \\ \Rightarrow u_1 &= 9 \end{aligned}$$

Comprobación: la progresión es $9, 3, 1, \frac{1}{3}, \dots$; sus tres primeros términos suman 13, y $S_{\infty} = \frac{9}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{9}{\frac{2}{3}} = \frac{27}{2}$. Más corto: al dividir $S_3 = \frac{u_1(1-r^3)}{1-r}$ entre $S_{\infty} = \frac{u_1}{1-r}$ se van u_1 y $1 - r$, y queda directamente $1 - r^3 = \frac{26}{27}$.

4. Aplicaciones financieras

Interés compuesto

Soluciones

- 41) Con capitalización trimestral, $k = 4$: cada trimestre el capital se multiplica por $1 + \frac{2,4}{400} = 1,006$.

a) En 5 años hay $4 \cdot 5 = 20$ trimestres:

$$VF = 12\,000 \cdot 1,006^{20} \approx 13\,525,11 \text{ euros}$$

b) Con capitalización mensual, $k = 12$: cada mes se multiplica por $1 + \frac{2,4}{1200} = 1,002$, y en 5 años hay 60 meses:

$$VF = 12\,000 \cdot 1,002^{60} \approx 13\,528,34 \text{ euros}$$

Son $13\,528,34 - 13\,525,11 = 3,23$ € más.

c) Se busca el número m de trimestres con el que se pasa de 15 000 €:

$$\begin{aligned} 12\,000 \cdot 1,006^m &> 15\,000 \\ \Rightarrow 1,006^m &> 1,25 \\ \Rightarrow m &> \frac{\ln 1,25}{\ln 1,006} \approx 37,3 \end{aligned}$$

Tienen que pasar 38 trimestres, es decir, nueve años y medio. Comprobación: con 37 trimestres hay 14 972,92 €, que no llega, y con 38, 15 062,76 €.

- 42) Con los intereses sumados una vez al año, $k = 1$, y en 4 años:

$$\begin{aligned} 8000 \left(1 + \frac{r}{100}\right)^4 &= 9000 \\ \Rightarrow \left(1 + \frac{r}{100}\right)^4 &= 1,125 \\ \Rightarrow 1 + \frac{r}{100} &= \sqrt[4]{1,125} \approx 1,0299 \\ \Rightarrow r &\approx 2,99 \end{aligned}$$

La tasa es del 2,99 % anual.

Depreciación

Soluciones

- 43) Perder un 12 % al año es multiplicar cada año por $1 - 0,12 = 0,88$.

a) A los 4 años vale $45\,000 \cdot 0,88^4 \approx 26\,986$ €.

b) Se plantea la inecuación y se toman logaritmos:

$$\begin{aligned} 45\,000 \cdot 0,88^n &< 10\,000 \\ \Rightarrow 0,88^n &< \frac{2}{9} \\ \Rightarrow n &> \frac{\ln \frac{2}{9}}{\ln 0,88} \approx 11,8 \end{aligned}$$

La desigualdad cambia de sentido al dividir por $\ln 0,88$, que es negativo. Vale menos de 10 000 € a los 12 años. Comprobación: a los 11 años vale unos 11 029 €, y a los 12, unos 9705 €.

c) Ahora la incógnita es la tasa, $r\%$:

$$\begin{aligned} 45\,000 \left(1 - \frac{r}{100}\right)^6 &= 18\,000 \\ \Rightarrow \left(1 - \frac{r}{100}\right)^6 &= 0,4 \\ \Rightarrow 1 - \frac{r}{100} &= \sqrt[6]{0,4} \approx 0,858 \\ \Rightarrow r &\approx 14,2 \end{aligned}$$

Se deprecia un 14,2 % anual.

5. Práctica tipo examen

Prueba 1: sin calculadora

Soluciones

- 44) a) Del cuarto término al noveno hay 5 saltos de d : $u_9 - u_4 = 5d$ **(M1)**. Entonces $5d = -6 - 14 = -20$ y $d = -4$ **A1**.
 b) Del primero al cuarto hay 3 saltos: $u_4 - u_1 = 3d = 14 + 12 = 26$ **A1**.
 c) Con $u_1 = 26$ y $d = -4$ en la fórmula de la suma, $\frac{n}{2}(52 - 4(n - 1)) = 0$ **M1**. El paréntesis es $56 - 4n$, y un producto vale 0 si lo vale uno de sus factores: $n = 0$, que no cuenta términos, o $56 - 4n = 0$ **A1**, es decir, $n = 14$ **A1**.
- 45) a) Los dos datos son $u_1 r = 8$ **A1** y $\frac{u_1}{1-r} = 50$ **A1**. De la segunda, $u_1 = 50(1 - r)$, y se sustituye en la primera **M1**: $50r(1 - r) = 8$. Desarrollando y pasando todo a un miembro, $50r^2 - 50r + 8 = 0$ **A1** y, al dividir por 2, $25r^2 - 25r + 4 = 0$ **AG**.
 b) Se resuelve la ecuación: $r = \frac{25 \pm \sqrt{625 - 400}}{50} = \frac{25 \pm 15}{50}$ **(M1)**, así que $r = \frac{4}{5}$ o $r = \frac{1}{5}$ **A1**. Las dos cumplen $|r| < 1$ y, como $u_1 = \frac{8}{r}$, $u_1 = 10$ o $u_1 = 40$ **A1**.
- 46) a) Los términos $2k + 3$ son 5, 7, 9, ...: una progresión aritmética con $u_1 = 5$ y $d = 2$ **M1**. Su suma es $S_n = \frac{n}{2}(10 + 2(n - 1))$ **A1** $= \frac{n}{2}(2n + 8)$ **A1** $= n(n + 4)$ **AG**.
 b) Se busca el menor n con $n(n + 4) > 500$ **M1**. Se prueba cerca de $\sqrt{500} \approx 22$: $20 \cdot 24 = 480$, que no llega, y $21 \cdot 25 = 525$ **A1**. El menor valor es $n = 21$ **A1**.

Prueba 2: con calculadora

Soluciones

- 47) a) Con capitalización mensual, cada mes se multiplica por $1 + \frac{3,2}{1200}$, y en 5 años hay 60 meses: $6000 \left(1 + \frac{3,2}{1200}\right)^{60}$ **(M1)** $\approx 7039,57$ € **A1**.
 b) Se busca el número m de meses con $6000 \left(1 + \frac{3,2}{1200}\right)^m > 8000$ **M1**. Con la calculadora, o tomando logaritmos, $m > \frac{\ln \frac{4}{3}}{\ln(1 + \frac{3,2}{1200})} \approx 108,02$ **A1**: tienen que pasar 109 meses **A1**. A los 108 meses hay 7999,48 €, que todavía no llega.

- c) Con los intereses sumados una vez al año, $6000 \left(1 + \frac{r}{100}\right)^5 = 7039,57 \dots$ **(M1)**, así que $1 + \frac{r}{100} = \sqrt[5]{1,17326 \dots} \approx 1,0325$ y $r \approx 3,25$ **A1**.
- 48) Los sueldos de la opción A forman una progresión aritmética con $u_1 = 24\,000$ y $d = 1200$; los de la B, una geométrica con $u_1 = 24\,000$ y $r = 1,04$.
- a) A: $u_{10} = 24\,000 + 9 \cdot 1200 = 34\,800$ € **A1**. B: $u_{10} = 24\,000 \cdot 1,04^9$ **(M1)** $\approx 34\,159$ € **A1**.
- b) A: $S_{10} = \frac{10}{2} (24\,000 + 34\,800) = 294\,000$ € **A1**. B: $S_{10} = \frac{24\,000(1,04^{10}-1)}{1,04-1}$ **(M1)** $\approx 288\,147$ € **A1**.
- c) Se busca el primer n con $24\,000 \cdot 1,04^{n-1} > 24\,000 + 1200(n-1)$ **M1**. La incógnita está en el exponente y fuera de él, así que no se despeja: se mira la tabla de la calculadora. El año 12, $36\,947 < 37\,200$, y el año 13, $38\,425 > 38\,400$ **A1**. Es el año 13 **A1**.

Prueba 3: Nivel Superior

Soluciones

- 49) a) El primer día solo está lo que se añade: $A_1 = c$. Cada día queda el 60 % de lo que había y se añaden c gramos: $A_2 = 0,6c + c$ **A1** $= 1,6c$ y $A_3 = 0,6 \cdot 1,6c + c$ **A1** $= 0,96c + c = 1,96c$ **AG**.
- b) Del cloro añadido un día queda al siguiente $0,6c$; al otro, $0,6^2c$, y así sucesivamente. El día n están los restos de todas las adiciones: $A_n = c + 0,6c + \dots + 0,6^{n-1}c$ **M1**, la suma de n términos de una progresión geométrica de razón $0,6$ **A1**. Por tanto, $A_n = \frac{c(1-0,6^n)}{1-0,6}$ **A1** $= 2,5c(1 - 0,6^n)$ **AG**.
- c) Al crecer n , $0,6^n$ se acerca a 0, así que A_n se acerca a $2,5c$ **A1**. Con el tiempo, la cantidad de cloro tras cada adición se estabiliza en $2,5c$ gramos **R1**.
- d) Con $c = 400$ ese valor es 1000 gramos, y su 95 %, 950. Se plantea $1000(1 - 0,6^n) \geq 950$ **M1**, que da $0,6^n \leq 0,05$ y, al dividir por $\ln 0,6 < 0$, $n \geq \frac{\ln 0,05}{\ln 0,6} \approx 5,86$ **A1**. Es el día 6 **A1**: $A_5 \approx 922$ y $A_6 \approx 953$.
- e) A largo plazo, tras cada adición hay $2,5c$ gramos, y justo antes de la siguiente queda su 60 %: $0,6 \cdot 2,5c = 1,5c$ **R1 AG**.
- f) A largo plazo el cloro va de $1,5c$, antes de añadir, a $2,5c$, después. Hace falta $1,5c \geq 600$ y $2,5c \leq 1200$ **M1**, es decir, $c \geq 400$ y $c \leq 480$: $400 \leq c \leq 480$ **A1**.
- g) Ahora queda cada día una fracción p en lugar de $0,6$, así que $A_n = c(1 + p + \dots + p^{n-1})$ **M1**. Como $0 < p < 1$, la suma se acerca a la suma infinita de razón p , $S_\infty = \frac{c}{1-p}$ **R1 AG**.